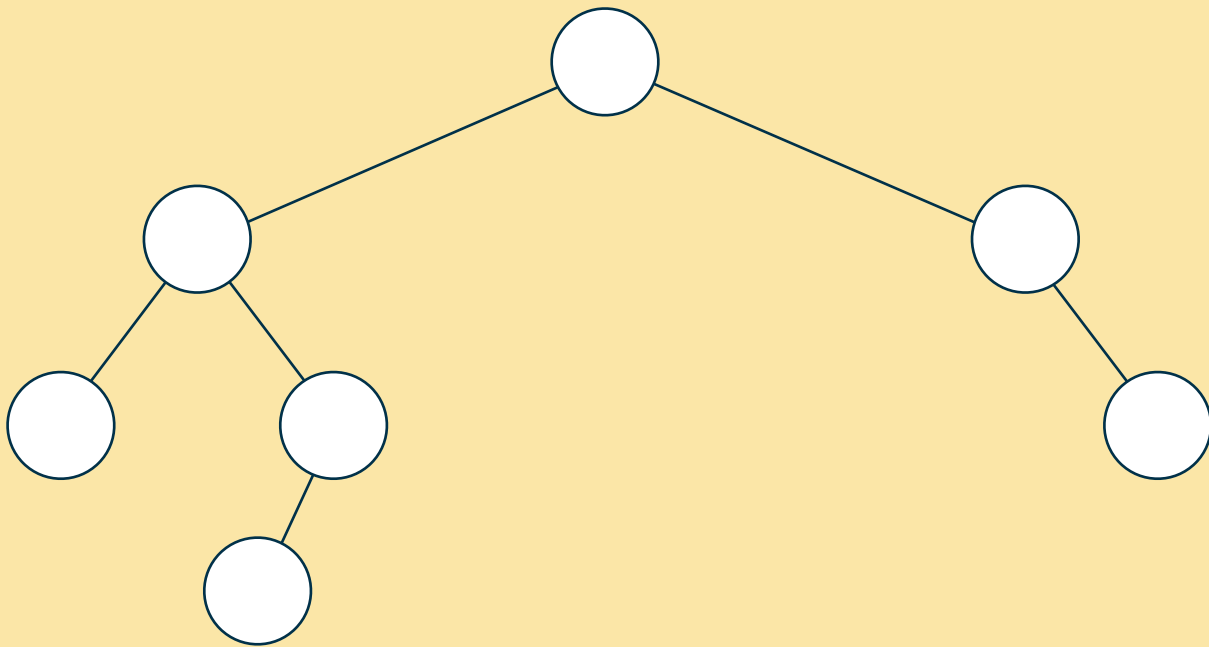




1. 二叉树的定义



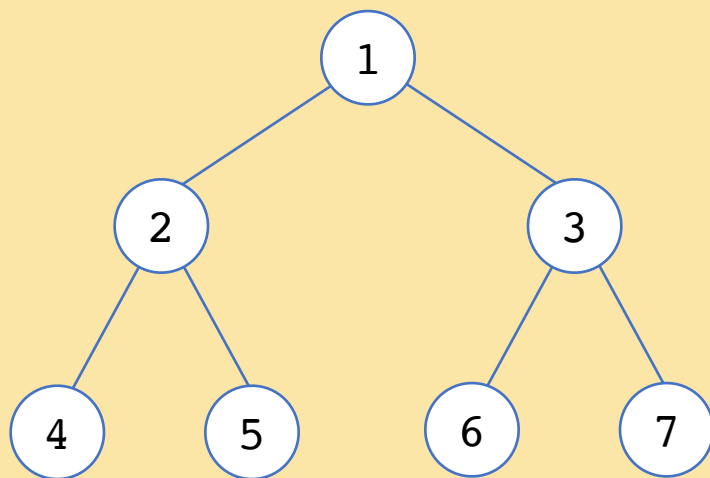
二叉树

二叉树是 n 个节点组成的有限集合，这个集合或者为空
或由一个根节点及其两棵互不相交的左、右子树构成
并且左右子树本身也都是二叉树
二叉树的左右子树有次序之分，不可交换



2. 特殊的二叉树

① 满二叉树



按照层序进行编号

深度为 k 且含有 2^k-1 个节点的二叉树

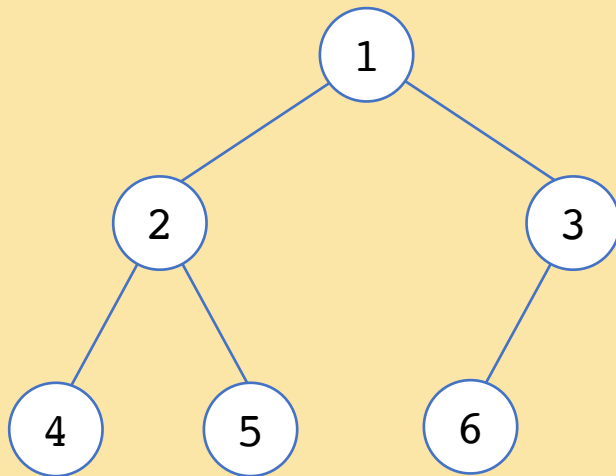
对于编号为 i 的节点：

- (1) 若其存在双亲，则双亲编号为 $\lfloor i/2 \rfloor$
- (2) 若其存在左孩子，则左孩子编号为 $2i$
- (3) 若其存在右孩子，则右孩子编号为 $2i+1$



2. 特殊的二叉树

②完全二叉树



深度为 k 的、有 n 个节点的二叉树

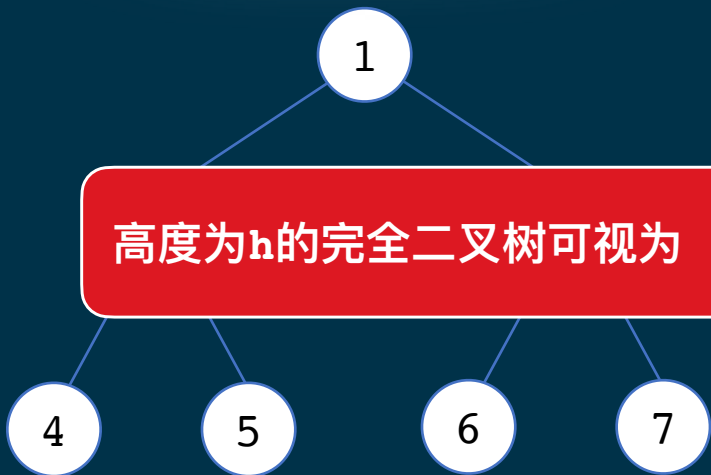
当且仅当其每一个节点都与深度为 k 的满二叉树中编号从1至 n 的节点一一对应时，被称为完全二叉树



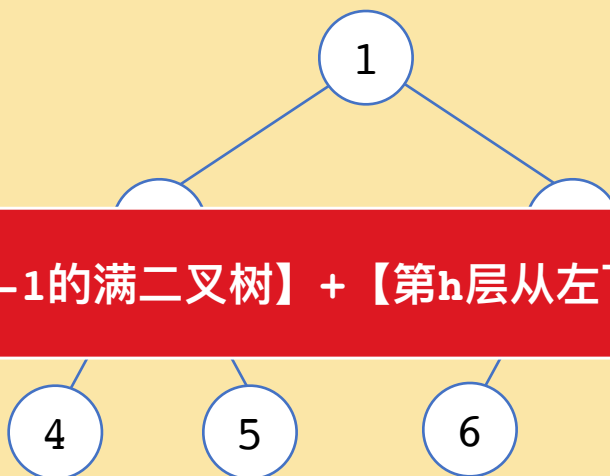
2. 特殊的二叉树

②完全二叉树

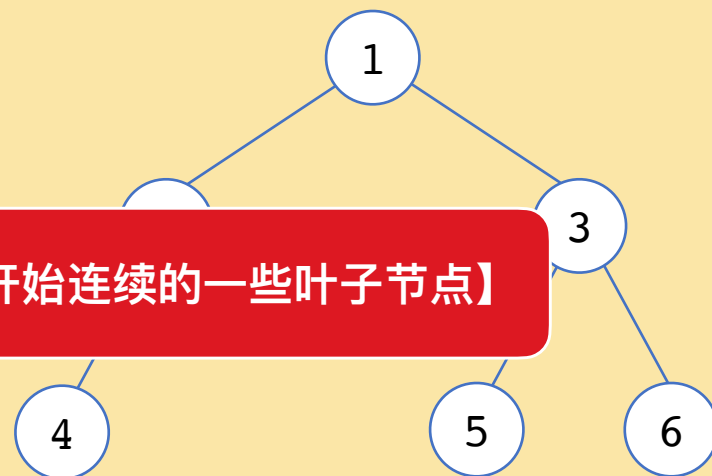
相同高度的满二叉树



高度为 h 的完全二叉树可视为【高度为 $h-1$ 的满二叉树】+【第 h 层从左下角开始连续的一些叶子节点】



与同高度满二叉树编号一一对应
所以是完全二叉树✓



与同高度满二叉树编号不是——对应
所以不是完全二叉树✗

深度为 k 的、有 n 个节点的二叉树

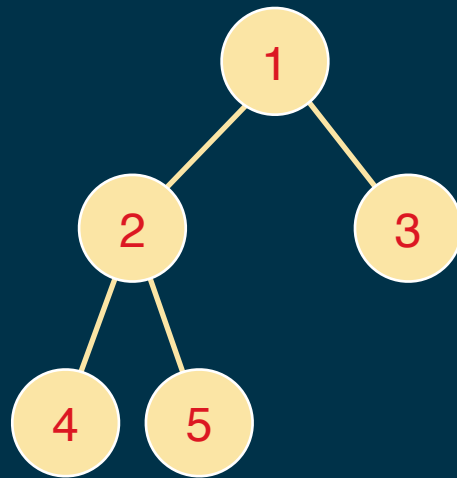
当且仅当其每一个节点都与深度为 k 的满二叉树中编号从1至 n 的节点一一对应时，被称为完全二叉树



2. 特殊的二叉树

②完全二叉树

1. 叶子节点只可能在层次最大的两层出现
2. 对任一节点，若其右分支下的子孙的最大层次为 i ，
则其左分支下的子孙的最大层次必为 i 或 $i+1$
3. 具有 n 个节点的完全二叉树的深度为 $\lceil \log_2(n+1) \rceil$ 或 $\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$
4. 如果对一棵有 n 个节点的完全二叉树(其深度为 $\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$)
的节点按层序编号(从第1层到第 $\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$ 层，每层从左到右)，
则对任一节点 i ($1 \leq i \leq n$)，以下结论成立。
 - (1) 如果 $i = 1$ ，则节点 i 是二叉树的根，无双亲；如果 $i > 1$ ，则其双亲 $PARENT(i)$ 是节点 $\lfloor i/2 \rfloor$ 。
 - (2) 如果 $2i > n$ ，则节点 i 无左孩子(节点 i 为叶子节点)；否则其左孩子 $LCHILD(i)$ 是节点 $2i$ 。
 - (3) 如果 $2i + 1 > n$ ，则节点 i 无右孩子；否则其右孩子 $RCHILD(i)$ 是节点 $2i + 1$ 。
5. 完全二叉树中度为1的节点 ($n1$) 数量只可能为0或者1

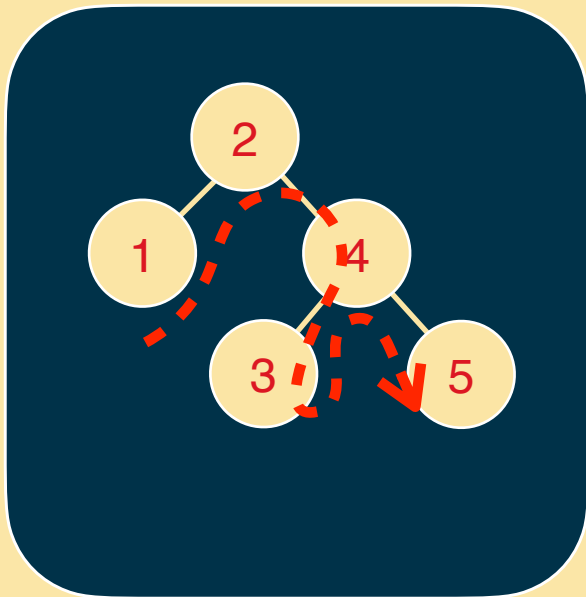
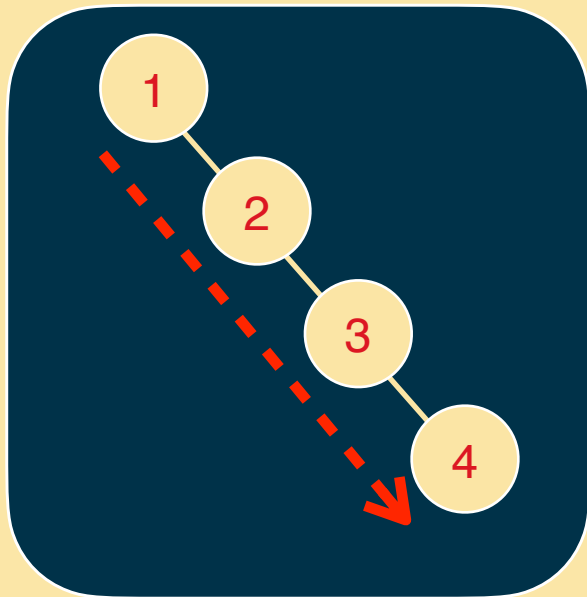
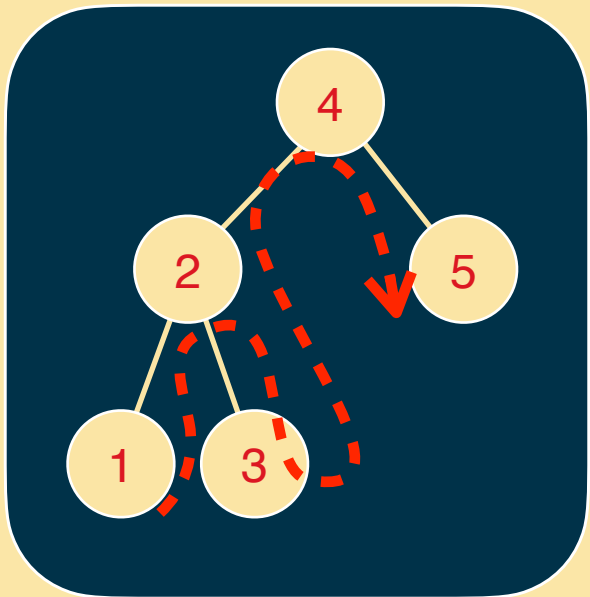




2. 特殊的二叉树

③ 二叉排序树

满足中序遍历序列有序（一般是升序）的二叉树即为二叉排序树

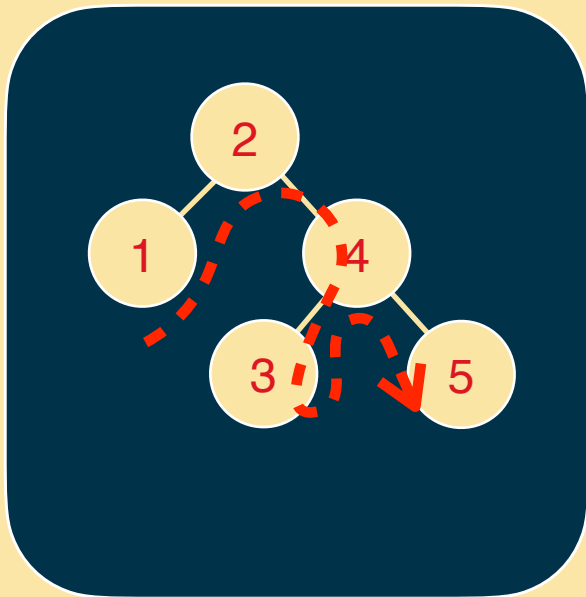
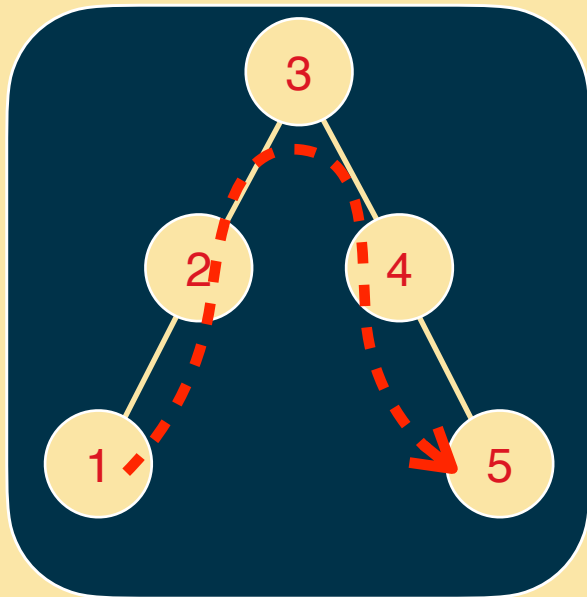
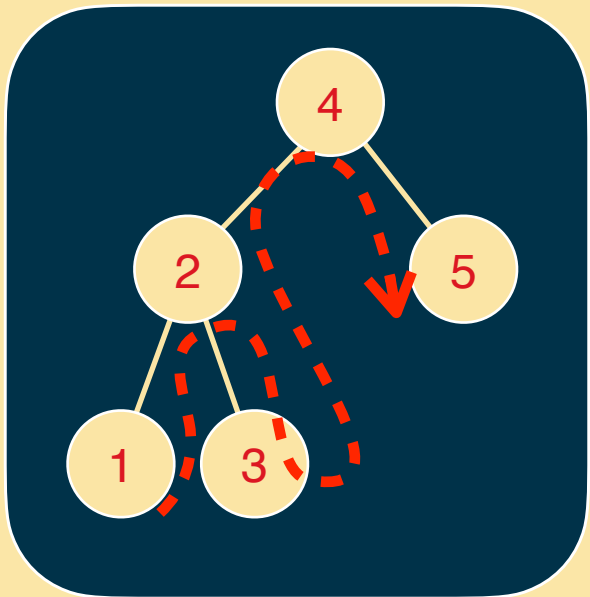




2. 特殊的二叉树

④平衡二叉树

在二叉排序树的基础上做到树的平衡
即每个节点的左右子树最大深度差的绝对值不超过1





3. 二叉树的性质

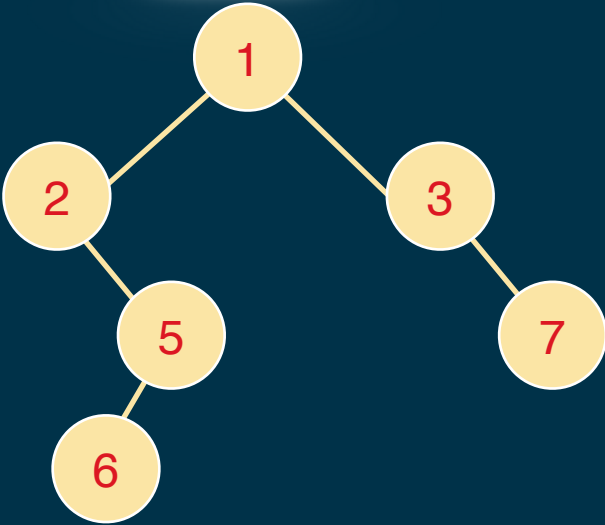
1. 非空二叉树的叶节点数等于度为2的节点数加1，即 $n_0 = n_2 + 1$
2. 非空二叉树的第 k 层最多有 2^{k-1} 个节点
3. 高度为 h 的二叉树最多有 $2^h - 1$ 个节点



4. 二叉树的存储结构

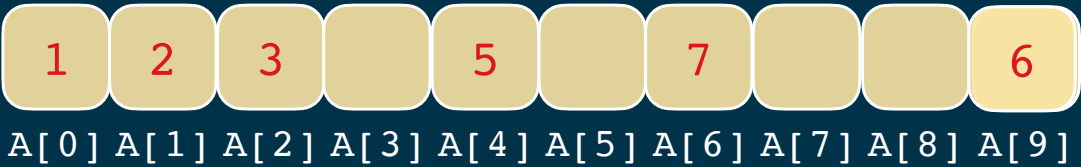
① 二叉树的顺序存储

逻辑视角



内存视角

数组

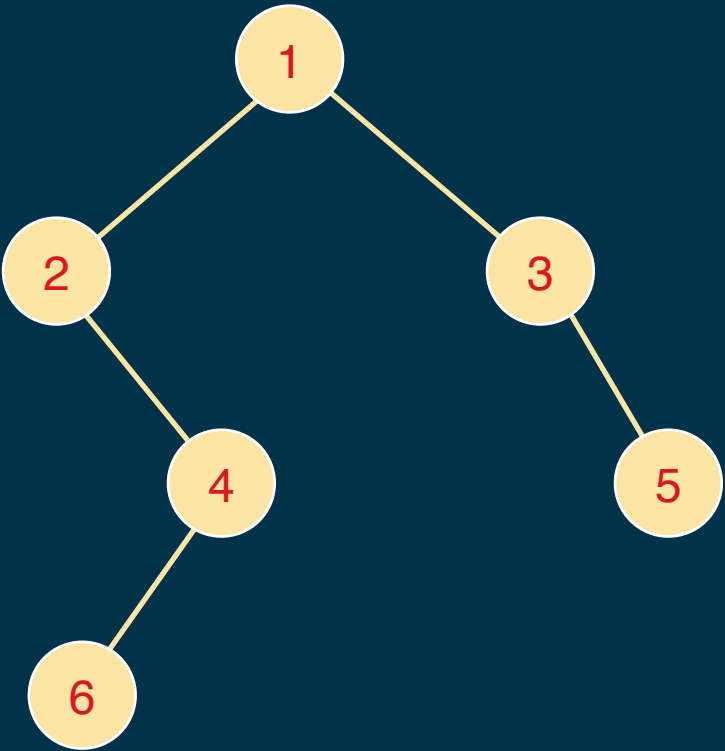




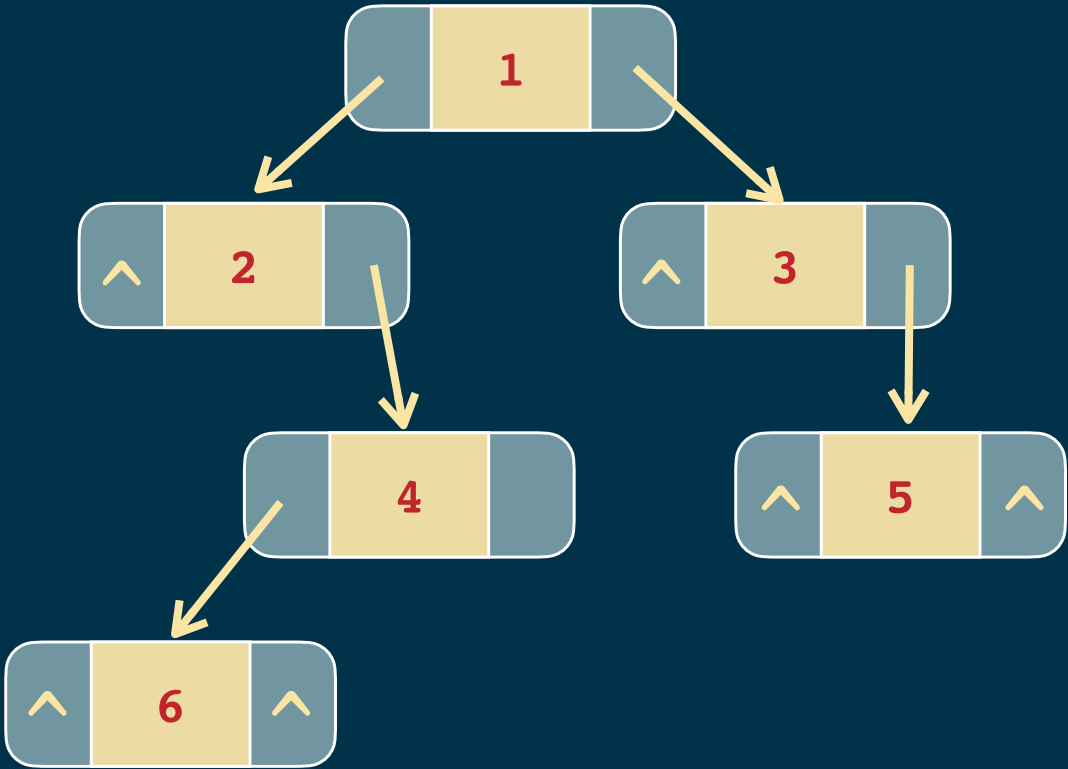
4. 二叉树的存储结构

② 二叉树的链式存储

逻辑视角



内存视角





真题训练

*此模块题目取自真题及与真题风格类似的模拟题

1. 若一棵完全二叉树有768个结点，则该二叉树叶结点的个数是（ ）。

A. 257

B. 258

C. 384

D. 385



真题训练

*此模块题目取自真题及与真题风格类似的模拟题

2.对于任意一棵高度为5且有10个结点的二叉树，若采用顺序存储结构保存，每个结点占1个存储单元（仅存放结点的数据信息），则存放该二叉树需要的存储单元数量至少是（ ）。

A.31

B.16

C.15

D.10